TD 2 – Cinématique en coordonnées polaires (2D) et Cylindriques (3D) – Énoncé

Guillaume THÉMÈZE – guillaume.themeze@ipsa.fr

Conventions valables pour tout le TD (sauf mention contraire). Les mouvements étudiés sont ceux d'un **point matériel** M dans un référentiel galiléen. Les repères sont orthonormés directs : Oxy dans le plan, $Oxyz$ dans l'espace ; la **base polaire** $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$ est associée au point M, avec $\vec{u}_r = \overrightarrow{OM}/OM$ et $\vec{u}_\theta$ obtenu par rotation de $+\pi/2$; la **base cylindrique** $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{k})$ la complète par l'axe fixe Oz. Les angles sont en radians, les grandeurs en unités du système international. Les exercices marqués *(facultatif)* sont des approfondissements. Les résultats littéraux doivent être établis avant toute application numérique et vérifiés par homogénéité et par des cas limites.

Plan de la séance

Durée : 🕒=15 min — 🕒🕒=30 min — 🕒🕒🕒=45 min — 🕒🕒🕒🕒=60 min — 🕒🕒🕒🕒🕒=75 min

Difficulté : ⋆=très facile — ⋆⋆=facile — ⋆⋆⋆=moyen — ⋆⋆⋆⋆=difficile → ⋆⋆⋆⋆⋆=très difficile

Priorité : 🏳=1 — 🏳🏳=2 — 🏳🏳🏳=3 — 🏳🏳🏳🏳=4 → 🏳🏳🏳🏳🏳=5

Statut : ○ facultatif — — — — ⊙ essentiel

n°	Exercice	Type	Diff.	Priorité	Durée	Statut
1	Coordonnées cartésiennes et polaires	Cours actif / Fondamental	⋆⋆	🏳🏳🏳🏳🏳	🕒🕒	⊙ **essentiel**
2	Mouvement circulaire en base polaire	Cours actif / Application	⋆⋆⋆	🏳🏳🏳🏳🏳	🕒🕒🕒	⊙ **essentiel**
3	Cardioïde	Entraînement / Approfondissement	⋆⋆⋆⋆	🏳🏳🏳🏳	🕒🕒🕒	○ facultatif
4	Mouvement hélicoïdal (extension en 3D)	Entraînement / Extension 3D	⋆⋆⋆	🏳🏳🏳🏳	🕒🕒	○ facultatif
5	Perle sur une tige tournante	Entraînement / Approfondissement	⋆⋆⋆⋆	🏳🏳🏳	🕒🕒🕒	○ facultatif
6	Spirale équiangulaire (trajectoire d'approche d'un faucon)	Entraînement / Approfondissement	⋆⋆⋆⋆	🏳🏳	🕒🕒🕒	○ facultatif
7	Courbe de poursuite : les trois drones	Approfondissement / Problème de synthèse	⋆⋆⋆⋆⋆	🏳🏳	🕒🕒🕒	○ facultatif
8	Ellipse de Kepler, loi des aires et hodographe	Approfondissement / Problème de synthèse	⋆⋆⋆⋆⋆	🏳	🕒🕒🕒🕒	○ facultatif

Durée totale estimée : 300 min (dont 60 min pour les exercices essentiels ; 6 exercices facultatifs).

➡ • 20 min

Exercice 1. Coordonnées cartésiennes et polaires

⋆⋆☆☆☆

Cours actif / Fondamental

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

On se place dans un plan muni d'un repère cartésien Oxy. Un point M du plan peut être repéré soit par ses coordonnées cartésiennes (x, y), soit par ses **coordonnées polaires** (r, θ) : $r = OM$ est la distance de M à l'origine et θ est l'angle orienté entre l'axe Ox et le vecteur $\overrightarrow{OM}$.

1. (a) Rappeler les formules de passage entre coordonnées cartésiennes et coordonnées polaires.
2. (b) Une courbe a pour équation cartésienne $x^2 + y^2 = 4$. De quelle courbe s'agit-il ? Quelle est son équation en coordonnées polaires ?
   (c) Une courbe a pour équation cartésienne $x = y$. De quelle courbe s'agit-il ? Quelle est son équation en coordonnées polaires ?
3. (d) En coordonnées polaires, M a pour équations horaires $r(t) = 3$ et $\theta(t) = \dfrac{\pi}{6}\,t$ (unités S.I.). Quelle est sa trajectoire ? Déterminer les équations horaires de M en coordonnées cartésiennes.

Exercice 2. Mouvement circulaire en base polaire

• 40 min

Cours actif / Application

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Dans le plan Oxy, on considère le déplacement d'un mobile assimilé à un point M. L'évolution de son vecteur position dans la base polaire $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$ s'écrit

$$\overrightarrow{OM}(t) = R\,\vec{u}_r \qquad \text{avec } R \text{ constant,}$$

et l'évolution de l'angle θ est donnée par $\theta(t) = \omega t$ avec ω constant.

1. Trajectoire et base polaire.
   (a) Donner la dimension des constantes R et ω.
   (b) Quelle est la trajectoire décrite par le mobile M ?
   (c) Représenter graphiquement la trajectoire de M, en prenant $R = 4 \times 10^{-2}$ S.I. et $\omega = \pi/6$ S.I.
   (d) Calculer les coordonnées polaires (r, θ) de M à $t_0 = 0$ s, $t_1 = 1$ s, $t_2 = 2$ s, $t_3 = 3$ s.
   (e) Représenter ces points sur le graphique, ainsi que la base polaire associée $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$.
2. Vitesse et accélération de M en base polaire.
   (a) Déterminer l'expression du vecteur vitesse $\vec{v}$ de M dans la base polaire $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$. En déduire sa norme $\|\vec{v}\|$.
   (b) Déterminer l'expression du vecteur accélération $\vec{a}$ de M dans la base polaire. En déduire sa norme $\|\vec{a}\|$.
   (c) Représenter sur le graphique la vitesse $\vec{v}$ et l'accélération $\vec{a}$ de M à différents instants t (choisir une échelle adéquate pour la vitesse et pour l'accélération).
   (d) En un point de la trajectoire, représenter la base polaire $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$ et faire apparaître les composantes des vecteurs vitesse $\vec{v}$ et accélération $\vec{a}$.
3. Retour sur le mouvement circulaire en base cartésienne. Comparer vos résultats à ceux obtenus dans le TD1 sur le mouvement circulaire.
   (a) Le mouvement de M dépend-il du repère choisi ?
   (b) Les composantes des vecteurs vitesse et accélération dépendent-elles de la base choisie ?
   (c) Le tracé des vecteurs vitesse et accélération dépend-il de la base choisie ?
   (d) La norme des vecteurs vitesse et accélération dépend-elle de la base choisie ?

Exercice 3. Cardioïde *(facultatif)*

• 35 min

Entraînement / Approfondissement

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Dans le plan Oxy, on considère le déplacement d'un mobile assimilé à un point M le long d'une courbe d'équation polaire

$$r(\theta) = a\,(1 + \cos\theta),$$

appelée **cardioïde** (courbe « en forme de cœur »).

1. Étude de la courbe.
   (a) Quelle est la dimension de a ?
   (b) Choisir une valeur pour a et représenter la cardioïde en plaçant les points correspondant à $\theta = 0$, $\theta = \frac{\pi}{3}$, $\theta = \frac{\pi}{2}$, $\theta = \frac{2\pi}{3}$, $\theta = \pi$, $\theta = \frac{4\pi}{3}$, $\theta = 2\pi$.
   (c) Représenter la base polaire $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$ en un point P de la cardioïde, correspondant à $\theta = \frac{\pi}{3}$.
2. La courbe est parcourue avec une vitesse angulaire $\dot{\theta} = \omega$ constante, avec $\theta(0) = 0$.
   (d) Déterminer l'expression de $\theta(t)$ et en déduire $r(t)$.
   (e) Déterminer l'expression du vecteur vitesse $\vec{v}$ de M dans la base $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$ et calculer sa norme.
   (f) Représenter la vitesse du mobile lorsqu'il se situe au point P.
   (g) En quel point de la trajectoire la vitesse de M est-elle maximale ?

Exercice 4. Mouvement hélicoïdal (extension en 3D) *(facultatif)*

• 30 min

Entraînement / Extension 3D

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Dans l'espace muni d'un repère cartésien $Oxyz$, un point M décrit une **hélice circulaire** d'axe Oz, d'équations horaires (en coordonnées cylindriques)

$$\begin{cases} r(t) = a \\ \theta(t) \\ z(t) = h\,\theta(t) \end{cases}$$

où a et h sont des paramètres constants et $\theta(t)$ est l'angle entre Ox et $\overrightarrow{Om}$, m étant la projection du point M sur le plan Oxy. On note $\dot{\theta}$ la vitesse angulaire.

1. (a) Compléter la figure avec les données du problème : représenter l'axe Oz, le point M, sa projection m sur Oxy, les coordonnées cylindriques (r, θ, z) et la base $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{k})$.
2. (b) Établir l'expression du vecteur vitesse $\vec{v}$ et du vecteur accélération $\vec{a}$ de M et leur norme.
3. (c) Montrer que le vecteur vitesse $\vec{v}$ fait avec le plan Oxy un angle constant.
4. (d) Montrer que, si le mouvement est uniforme, la norme du vecteur vitesse $\|\vec{v}\|$ est constante et que le vecteur accélération passe par l'axe du cylindre et est parallèle au plan Oxy.

Exercice 5. Perle sur une tige tournante *(facultatif)*

• 40 min

Entraînement / Approfondissement

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Dans un plan horizontal, une tige rectiligne OA tourne autour de O à vitesse angulaire **constante** ω : l'angle θ entre Ox et la tige vaut $\theta(t) = \omega t$. Une petite perle M coulisse sur la tige ; sa position est repérée par $r(t) = OM$. On étudie deux mouvements de la perle sur la tige :

— **cas A** : la perle est entraînée à vitesse radiale constante u à partir de O, soit $r(t) = ut$;

— **cas B** : la perle est **libre** sur une tige lisse : la tige ne peut exercer sur elle qu'une action perpendiculaire à la tige, donc l'accélération n'a **aucune composante radiale**, $a_r = 0$. La perle est lâchée à $r(0) = r_0$ avec $\dot{r}(0) = 0$.

1. **Cas A :** $r(t) = ut$**,** $\theta(t) = \omega t$**.**
   (a) Déterminer l'équation polaire $r(\theta)$ de la trajectoire et la nommer. Quel est l'écart radial entre deux tours successifs ?
   (b) Calculer $\vec{v}$ et $\vec{a}$ dans la base polaire, puis leurs normes. Identifier dans $\vec{a}$ le terme centripète et le terme de Coriolis.
2. (c) Calculer l'angle β entre $\vec{v}$ et la tige. Que devient-il quand $t \to \infty$?
   (d) Calculer le rayon de courbure $\rho(t)$ de la trajectoire. Donner sa valeur en $t = 0$ et son comportement aux temps longs. Commenter.
3. **Cas B : perle libre,** $a_r = 0$**,** $r(0) = r_0$**,** $\dot{r}(0) = 0$**.**
   (e) Montrer que la condition $a_r = 0$ conduit à $\ddot{r} = \omega^2 r$ et en déduire $r(t)$.
   (f) Déterminer $\vec{v}$ et $\vec{a}$ et calculer $\|\vec{v}\|$. Vérifier que $\vec{a} \neq \vec{0}$.
   (g) Donner l'équation polaire $r(\theta)$ de la trajectoire et la limite de l'angle β entre $\vec{v}$ et la tige quand $t \to \infty$.
   (h) Application numérique : $r_0 = 10$ cm, tige de longueur 1,00 m tournant à 1 tour par seconde. À quel instant la perle quitte-t-elle la tige ? Avec quelle vitesse ?

Exercice 6. Spirale équiangulaire (trajectoire d'approche d'un faucon) *(facultatif)*

• 40 min

Entraînement / Approfondissement

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Un faucon vole dans un plan horizontal vers sa proie, immobile en O. Il garde la proie dans une direction qui fait un **angle constant** avec sa vitesse. En coordonnées polaires centrées en O, sa trajectoire a pour équation

$$r(\theta) = r_0\, \mathrm{e}^{-k\theta}, \qquad k > 0 \text{ constante},$$

(spirale **logarithmique** ou **équiangulaire**) et il la parcourt avec une vitesse angulaire constante $\dot{\theta} = \omega > 0$, $\theta(0) = 0$.

1. (a) Déterminer $\theta(t)$ puis $r(t)$.
   (b) Calculer le vecteur vitesse $\vec{v}$ dans la base polaire et sa norme. Montrer que l'angle γ entre $\vec{v}$ et la direction de la proie $-\vec{u}_r$ est constant et exprimer $\tan\gamma$ en fonction de k.
2. (c) Calculer l'accélération $\vec{a}$ et sa norme. Pour quelle valeur de k l'accélération est-elle purement orthoradiale ? Que devient-elle pour $k \to 0$?
   (d) Calculer l'accélération tangentielle $a_t = \dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$, l'accélération normale a_n et le rayon de courbure ρ. Vérifier le cas $k \to 0$.
3. (e) Combien de temps le faucon met-il pour atteindre O ? Combien de tours fait-il ? Calculer la longueur totale L de la trajectoire de $\theta = 0$ à $+\infty$ et l'exprimer en fonction de r_0 et de l'angle γ.
   (f) Application numérique : $r_0 = 100$ m, $\gamma = 40°$, $\omega = 0{,}5$ rad/s. Calculer k, L, la vitesse initiale, et le rapport L/r_0. Commenter.

Exercice 7. Courbe de poursuite : les trois drones *(facultatif)*

• 45 min

Approfondissement / Problème de synthèse

◃ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Trois drones A_1, A_2, A_3 sont initialement placés aux sommets d'un triangle équilatéral dont le centre O est à la distance R de chaque sommet. À $t = 0$, chaque drone A_i vole à la **vitesse constante en norme** v en visant en permanence le drone suivant ($A_1 \to A_2 \to A_3 \to A_1$) : son vecteur vitesse est toujours dirigé vers la position actuelle de sa cible. On généralise ensuite à n mobiles aux sommets d'un polygone régulier à n côtés.

1. (a) Pourquoi, par symétrie, le triangle reste-t-il équilatéral et son centre O reste-t-il fixe ? En déduire qu'il suffit d'étudier le mouvement de A_1 en coordonnées polaires (r, θ) de centre O.
   (b) Déterminer l'angle entre le vecteur vitesse de A_1 et le rayon A_1O (faire un schéma). En déduire $\dot{r}$ et $r\dot{\theta}$ en fonction de v.
2. (c) Déterminer $r(t)$ et la durée T au bout de laquelle les drones se rencontrent en O. Exprimer T en fonction du côté d du triangle initial.
   (d) Déterminer $\theta(t)$. Combien de tours effectue chaque drone avant la rencontre ?
   (e) Établir l'équation polaire $r(\theta)$ de la trajectoire et la nommer. Calculer la longueur L parcourue par chaque drone.
3. (f) Calculer l'accélération $\vec{a}$ d'un drone dans la base polaire, sa norme et vérifier $\vec{a} \perp \vec{v}$. En déduire le rayon de courbure $\rho(r)$.
   (g) **Généralisation à n mobiles** (polygone régulier à n côtés). Établir $\dot{r}$, $r\dot{\theta}$, T, L et ρ en fonction de n, R et v. Vérifier les cas limites $n = 2$ et $n \to \infty$.
   (h) Application numérique : trois drones aux sommets d'un triangle équilatéral de côté $d = 60$ m, $v = 10$ m/s. Calculer R, T, L, le rayon de courbure initial et l'accélération initiale.

Exercice 8. Ellipse de Kepler, loi des aires et hodographe *(facultatif)*

• 50 min

Approfondissement / Problème de synthèse

◃ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Une planète M décrit, autour du Soleil placé en O (foyer de l'orbite), une ellipse d'équation polaire

$$r(\theta) = \frac{p}{1 + e\cos\theta}, \qquad 0 \le e < 1,$$

où p (le **paramètre**) et e (l'**excentricité**) sont des constantes. Le mouvement est tel que la quantité

$$C = r^2\dot{\theta}$$

(la **constante des aires**) est conservée. On se place dans la base polaire $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$ et on note $\vec{u}_y$ le vecteur fixe de l'axe Oy (perpendiculaire à l'axe focal Ox). Le but est de déterminer toute la cinématique de ce mouvement **sans aucune hypothèse sur les forces** : on retrouvera la loi de la force.

1. (a) Montrer que $a_\theta = \dfrac{1}{r}\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(r^2\dot{\theta})$. En déduire que la loi des aires $r^2\dot{\theta} = C$ est équivalente au fait que l'accélération est **radiale** (dirigée selon $\vec{u}_r$).
   (b) Exprimer la vitesse aréolaire $\dfrac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}t}$ en fonction de C.
2. (c) Pour l'ellipse $r = \dfrac{p}{1 + e\cos\theta}$ avec $r^2\dot{\theta} = C$, calculer $\dot{r}$ et $r\dot{\theta}$ en fonction de C, p, e et θ.
   (d) En déduire que $\vec{v} = \dfrac{C}{p}\,(\vec{u}_\theta + e\,\vec{u}_y)$ et calculer $\|\vec{v}\|^2$.
   (e) Montrer que l'hodographe est un cercle dont on précisera le centre et le rayon.
3. (f) Calculer $\vec{a} = \dfrac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}$ à partir de l'expression (d). Quelle est la loi de variation de $\|\vec{a}\|$ avec r ? Dans quel sens la force s'exerce-t-elle ?

(g) Déterminer la vitesse aux deux apsides (périhélie $\theta = 0$, aphélie $\theta = \pi$) et le rapport $v_{\max}/v_{\min}$. Vérifier avec la loi des aires.

(h) Application : pour la Terre, $e = 0{,}0167$ et la vitesse orbitale moyenne vaut 29,8 km/s. Estimer les vitesses au périhélie et à l'aphélie. (On pourra utiliser $v_{\max} v_{\min} = \left(\dfrac{C}{p}\right)^2 (1 - e^2)$ et assimiler $\sqrt{v_{\max} v_{\min}}$ à la vitesse moyenne.)

Bilan et prolongements du TD